YZM0206 LABORATUVAR FÖYÜ 5

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü

Öğrenci Adı Soyadı: Yusuf Yıldız **Öğrenci Numarası:** 24458667016

1. AMAÇ VE TEMEL KAVRAMLAR

Bu laboratuvar çalışmasında, dijital görüntü işleme prensiplerini anlamak, pikseller üzerinde noktasal işlemler yapmak, görüntüleri farklı renk uzaylarına dönüştürmek, uzamsal filtreleme (convolution) teknikleriyle yumuşatma ve kenar tespiti uygulamak amaçlanmıştır. Son olarak, otomatik eşikleme (Otsu metodu) ile görüntü bölütleme analizleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışmalarda Python programlama dili ve OpenCV ile NumPy kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

2. LABORATUVAR UYGULAMALARI

Uygulama 1: Noktasal İşlemler (Point Operations) ve Renk Uzayları

1. Renk Uzaylarına Dönüştürme: Görüntüler bilgisayar ortamında matrisler halinde tutulur. Standart bir renkli görüntü Kırmızı (R), Yeşil (G) ve Mavi (B) kanallarından oluşur. OpenCV kütüphanesi görüntüleri varsayılan olarak BGR formatında okur. Yapılan işlemle görüntü sırasıyla RGB, BGR, YCrCb ve HSV renk uzaylarına dönüştürülmüştür. YCrCb formatı parlaklık ve renk matrislerini ayırırken, HSV formatı rengin özünü, doygunluğunu ve parlaklığını birbirinden ayırır. Bu dönüşümler lineer cebirdeki matris çarpımları ile arka planda hesaplanmaktadır. Ran command: & `C:/Users/Yusuf/AppData/Local/Programs/Python/Python311/python.exe c:/Users/Yusuf/Desktop/lab5/lab5.py`

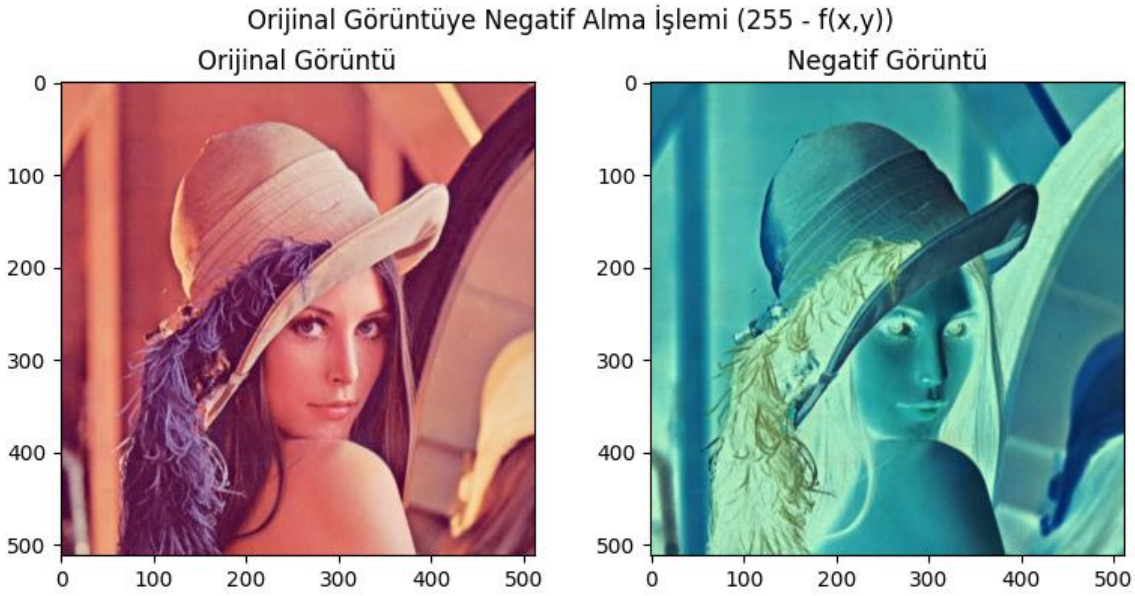
Haklısınız, sadece "buraya eklenecek" demek yerine o değerlerin ne anlama geldiğini teknik olarak açıklayan bir paragraf vermem raporunuz için çok daha iyi olurdu.

Terminaldeki çıktılarınız (Min: 0, Max: 255, Median: 119.0, Mean: 128.23) baz alındığında, Uygulama 1'in **"İstatistiksel Analiz ve Histogram"** bölümündeki o boşluğa doğrudan şu paragrafı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz:

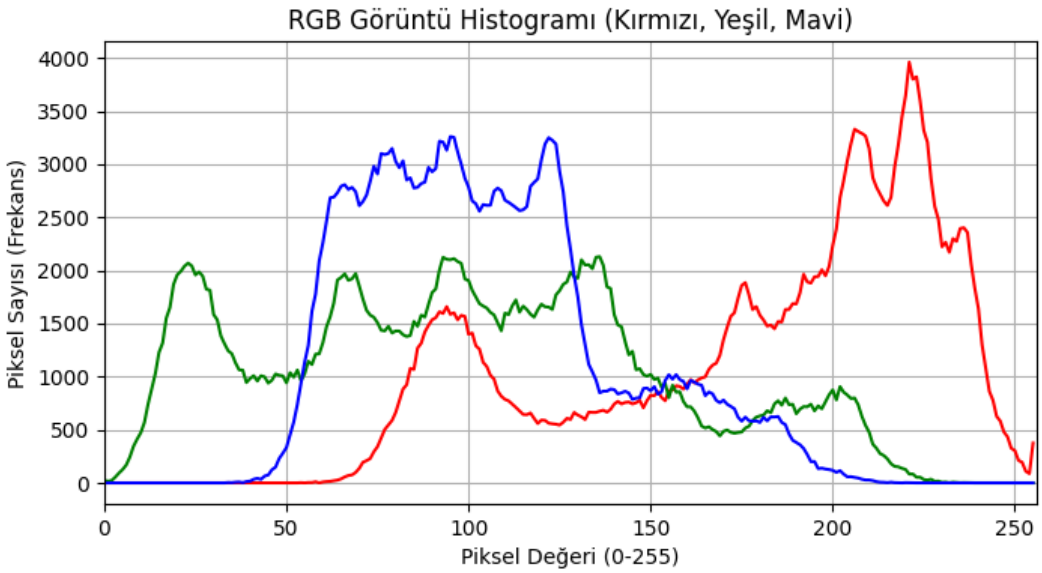
İstatistiksel Analiz ve Raporlama: Görüntü matrisi üzerinden elde edilen istatistiksel sonuçlar şu şekildedir:

- **Minimum Değer (0) ve Maksimum Değer (255):** Matris içerisinde 0 değerini alan tamamen ışıksız (karanlık) pikseller ile 255 değerini alan tam doygunluğa (maksimum parlaklığa) ulaşmış piksellerin bulunduğunu göstermektedir. Bu, görüntünün tam dinamik aralığı (dynamic range) kapsadığını kanıtlar.
- **Medyan - Ortanca Değer (119.0):** Görüntüdeki tüm piksel değerleri sıraya dizildiğinde tam ortadaki değer 119'dur. Piksellerin yarısının 119'dan koyu, yarısının 119'dan daha aydınlık (açık) renkte olduğunu ifade eder.
- **Ortalama Değer (128.23):** Tüm piksel yoğunluklarının aritmetik ortalamasıdır. 8-bitlik bir görüntüde tam orta nokta 127.5'tir. Bu değerin 128.23 olması, görüntünün ne çok karanlık ne de çok aşırı parlak olduğunu; genel parlaklık düzeyinin dengeli bir "orta tonda" (mid-tone) seyrettiğini göstermektedir.

2. Negatif Alma İşlemi: Negatif alma işlemi, piksellerin sahip olduğu renk yoğunluğunu tersine çeviren matematiksel bir noktasal işlemdir. 8-bit bir görüntüde piksel değerleri 0 ile 255 arasındadır. Uyguladığımız "g(x,y) = 255 - f(x,y)" formülü ile açık renkli pikseller koyulaşmış, koyu renkli pikseller aydınlanmıştır. Lineer cebirsel olarak bu, tüm matrisin her bir elemanının 255 sabitinden çıkarılması anlamına gelir.



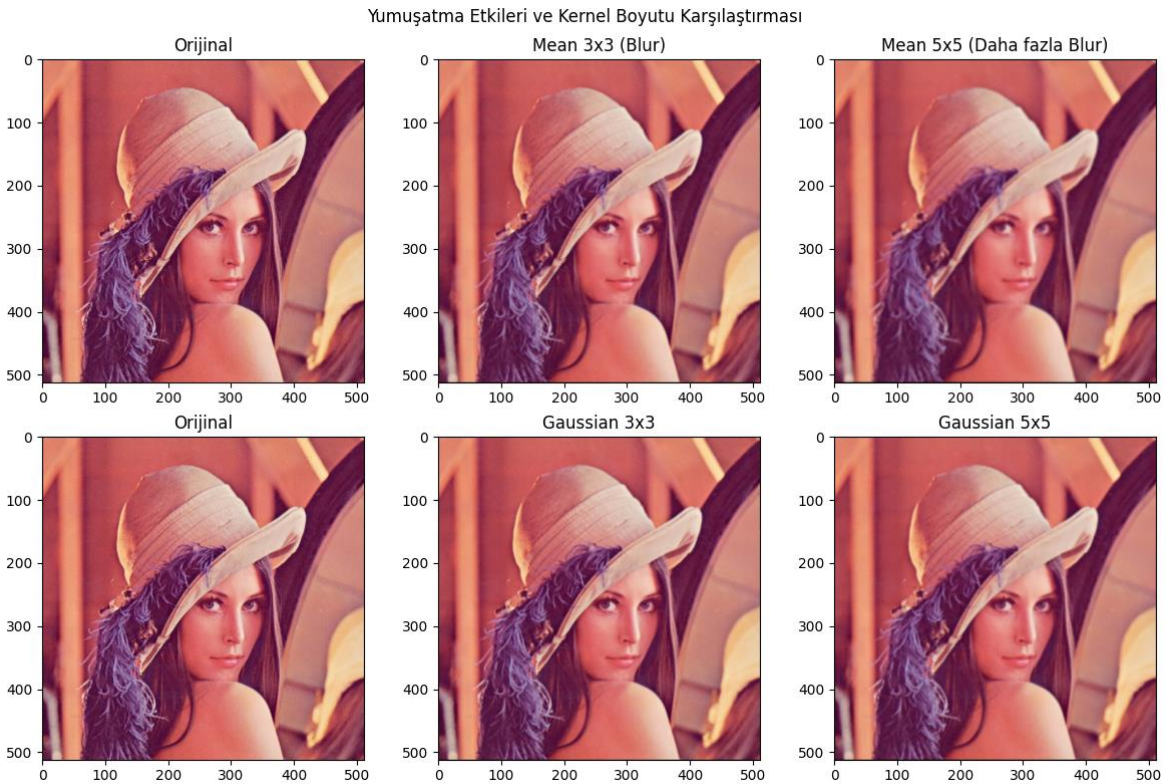
3. İstatistiksel Analiz ve Histogram: Histogram, bir görüntüdeki her bir piksel değerinin (0-255) o görüntüde kaç kez tekrar ettiğini (frekansını) gösteren istatistiksel bir grafiktir. RGB görüntünün 3 ayrı kanalı için histogram çizdirilmiştir. Ayrıca matrisin Min (en düşük piksel değeri), Max (en yüksek piksel değeri), Median (ortanca değer) ve Mean (ortalama piksel yoğunluğu) değerleri raporlanmıştır.



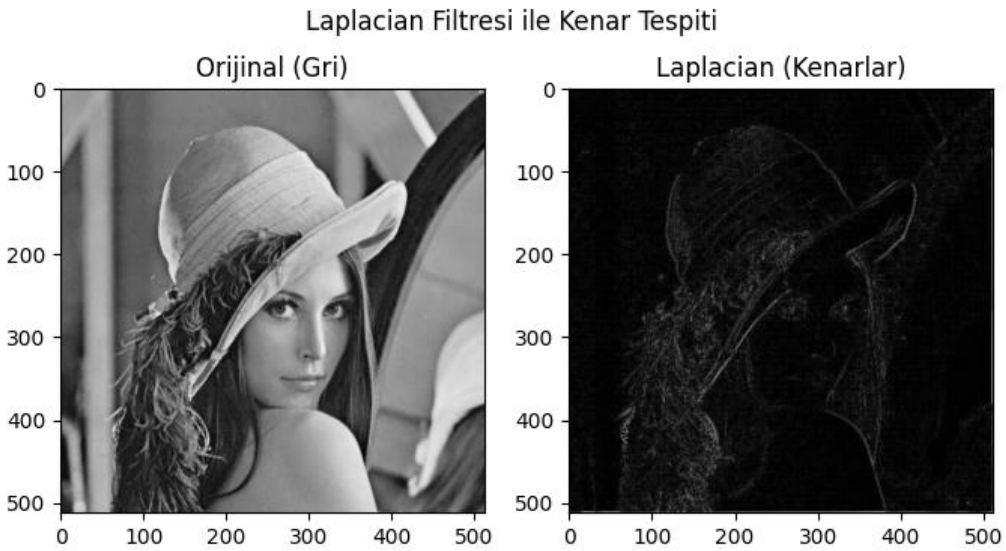
Uygulama 2: Uzamsal Filtreleme (Filtre Gezdirme)

Uzamsal filtreleme (konvolüsyon), orijinal görüntü matrisi üzerinde belirli boyutlarda (3x3 veya 5x5) bir kernel (filtre) matrisinin kaydırılarak her bir pikselin komşuluk değerlerine göre yeniden hesaplanması işlemidir. Kenar kısımlarında veri kaybı olmaması için Padding (Sıfır ekleme) yöntemi kullanılmıştır.

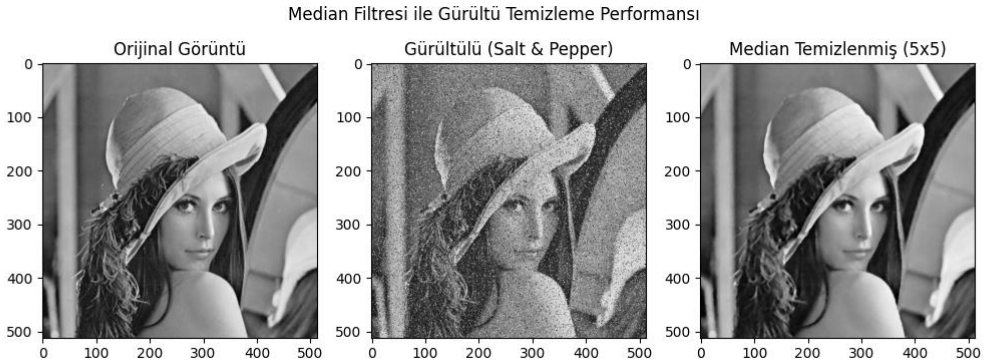
1. Gaussian ve Mean Filtresi (Yumuşatma/Blur Etkisi): Mean filtresi komşu piksellerin basit aritmetik ortalamasını alırken, Gaussian filtresi merkeze daha fazla ağırlık veren bir çan eğrisi matrisi kullanır. **Filtre Boyutunun Etkisi (3x3 vs 5x5):** Kernel (filtre) boyutu 3x3'ten 5x5'e çıkarıldığında işleme dahil edilen komşu piksel sayısı artmaktadır. Matematiksel olarak daha geniş bir alanın ortalaması alındığı için 5x5 boyutundaki filtre, 3x3 boyutundakine göre çok daha yüksek bir bulanıklaştırma (blur) ve detay kaybı yaratmıştır.



2. Laplacian Filtresi (Kenar Tespiti): Laplacian filtresi, matematikteki 2. türev operatörünün ayrık (discrete) matris versiyonudur. Görüntüdeki piksel yoğunluğunun aniden değiştiği yüksek frekanslı bölgeleri, yani kenarları tespit etmek için kullanılır. Matris üzerinde bu filtre gezdirildiğinde düz bölgeler sıfıra yaklaşırken, kenar hatları açığa çıkmıştır.



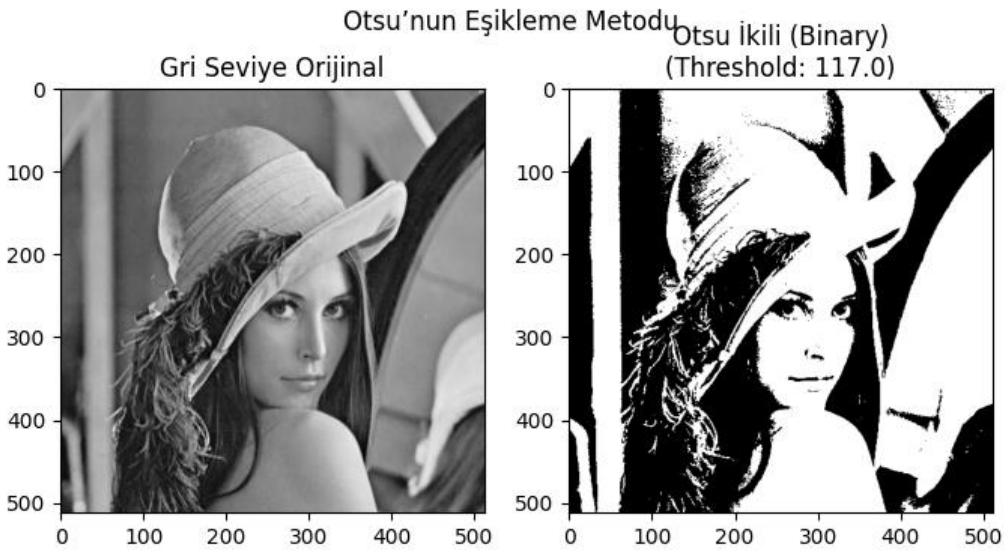
3. Median Filtresi (Gürültü Temizleme): Median filtresi lineer olmayan bir filtredir. Görüntüye "Tuz ve Biber" (Salt and Pepper) olarak bilinen, aniden beliren siyah ve beyaz nokta gürültüleri eklendiğinde, ortalama (mean) almak yerine komşu pikselleri sıralayıp "ortanca (median)" değeri merkeze yazar. Bu sayede uç değerler (gürültüler) matristen atılır ve görüntü bulanıklaşmadan başarılı bir şekilde temizlenir.



Uygulama 3: Otsu'nun Eşikleme Metodu

Eşikleme (Thresholding), görüntüyü analiz etmeyi kolaylaştırmak için siyah ve beyaz (0 ve 255) olmak üzere iki değere (binary) indirme işlemidir. Geleneksel eşiklemede eşik değeri manuel olarak belirlenirken, Otsu Metodu piksel histogramına bakarak siyah ve beyaz pikselleri birbirinden en iyi ayıracak (varyansı minimize edecek) eşik değerini "otomatik" olarak hesaplar. Bu uygulama sonucunda görüntüdeki objeler arka plandan çok daha net bir matematiksel doğrulukla ayrıştırılmıştır.

Otsu Metodu ile sistemin otomatik belirlediği eşik (threshold) değeri: 117.0



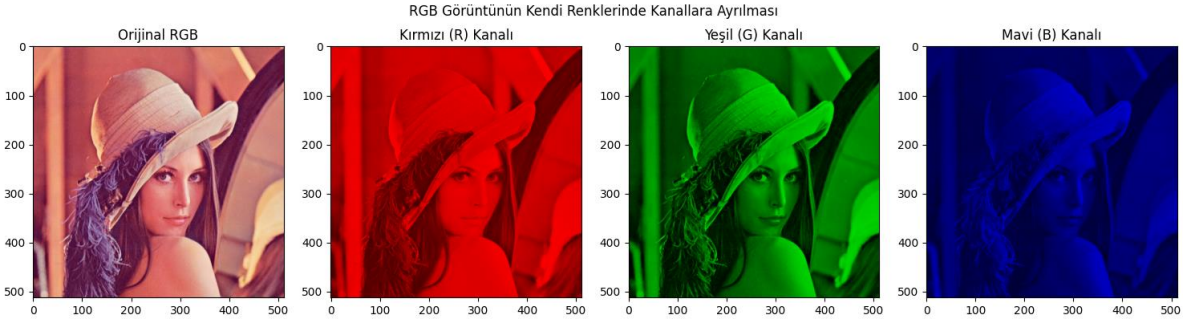
Uygulama 4: RGB ve Grayscale Arasındaki İlişki

Renkli bir görüntüyü gri tonlamalı (grayscale) hale getirmek, 3 boyutlu bir veri matrisini (R, G, B) tek boyutlu bir matrise indirgemek demektir. Bu işlem basit bir aritmetik ortalama ile değil, insan gözünün biyolojik yapısına uygun katsayılarla çarpılarak yapılır (İç Çarpım / Dot Product).

İnsan gözü yeşil ışığa en fazla, mavi ışığa ise en az hassasiyeti gösterir. Bu lineer dönüşümdeki standart NTSC formülü şu şekildedir: **Gri = (0.299 * R) + (0.587 * G) + (0.114 * B)**

Yeşil kanalı yaklaşık %59'luk bir ağırlıkla en büyük bileşeni oluştururken, Kırmızı %30 ve Mavi kanalı sadece %11 oranında gri görünüme etki etmektedir. Kanalların ayrı ayrı görselleştirilmesi sonucunda bu fark net bir şekilde gözlemlenmiştir.

RGB ve Grayscale (Gri Seviye) Arasındaki İlişki: OpenCV ve çoğu standart sistem, renkli görüntüyü griye çevirirken şu standart oranları (NTSC) kullanır: Gri = (0.299 * R) + (0.587 * G) + (0.114 * B) Açıklama: İnsan gözü yeşil (G) ışığa en hassas, mavi (B) ışığa ise en az hassastır. Bu yüzden en yüksek ağırlık (%58.7) Yeşil kanalına verilirken, en düşük ağırlık (%11.4) Mavi kanalına verilir.


RGB Görüntünün Kendi Renklerinde Kanallara Ayrılması
Orijinal RGB
Kırmızı (R) Kanalı
Yeşil (G) Kanalı
Mavi (B) Kanalı
0
100
200
300
400
500